OFDM 通感一体化系统中
实时视频传输与微动感知关键技术研究

硕士学位论文 · 开题报告

叶嘉锐 · 202530310195 · 通信工程

校内导师：徐志京　　实践导师：丁鹏仁

上海海事大学 · 2026 年 10 月

一条波形同时跑视频和雷达，难点不在带宽

- 通感一体化：通信与感知共享波形、频谱与硬件，是 6G 的原生场景
- 实时视频是最苛刻的业务：持续吞吐、有界时延、对残余误码零容忍
- 误码不止于比特：容器与解码器会把一次错误放大成一个 GOP 的花屏
- 真实平台上的端到端行为，公开测量几乎空白

实验平台关键参数

2.304 ms

OFDM 帧长（434 帧/秒）

50 MHz

采样率 · FFT 1024 · CP 128

640×480

H.264 @ 20 fps，1200 kbps

≈5 m

室内视距，3.1 GHz

现有研究停在物理层，三个问题没人回答

Q1

保护该加在哪一层?

现有工作多把物理层当作既定条件，
只优化应用层；而 ISAC 的物理层是可配的。

本研究：把保护拆成分帧、容器、缓冲三层，分别实测。

Q2

外码何时才真正起作用?

传统按最坏情况定强度；
实测的激活点在哪里，尚无数据。

本研究：受控衰减扫描，画出四档外码的激活点。

Q3

同一波形能否做微动感知?

现有生命体征感知多依赖专用雷达或 Wi-Fi，
承载实时业务时能否兼得，未经验证。

本研究：同一波形的相位域提取，三级目标递进。

本课题定位：在一套开源平台上，把三个问题都做成可复现的实测，而不是仿真假设。

三条研究内容，共享一套平台与测量方法

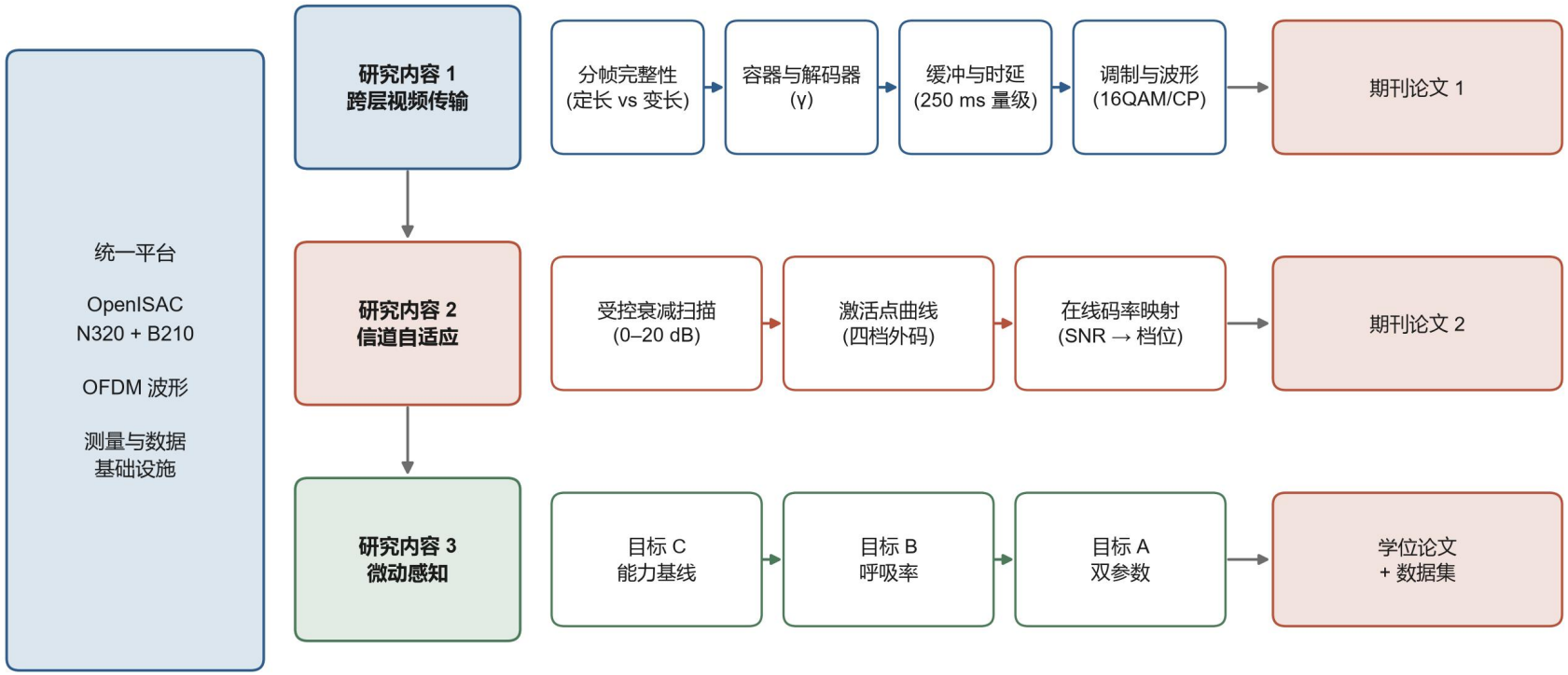


图 5　技术路线总图（开题报告）

递进关系：内容 1 建立基线与方法 → 内容 2 引入信道维度 → 内容 3 在同一波形上开发感知维度

系统由两部分组成：通信链跑视频，感知链共用波形

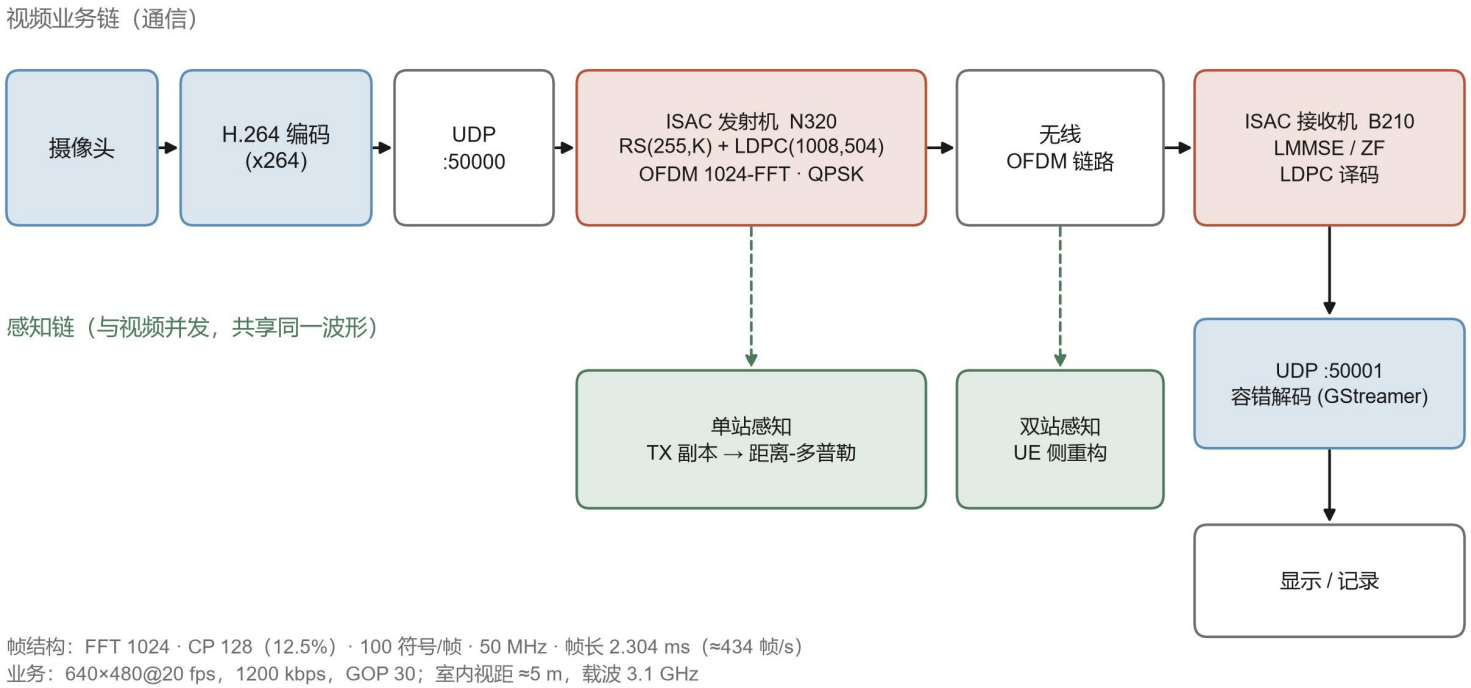


图 1　系统拓扑（开题报告）

- BS：USRP N320，SFP+ 10G
- UE：USRP B210，USB 3.0
- 外码 RS(255,K) + 内码 LDPC(1008,504)
- 视频：GStreamer 裸流，无容器
- 感知：单站 + 双站并发

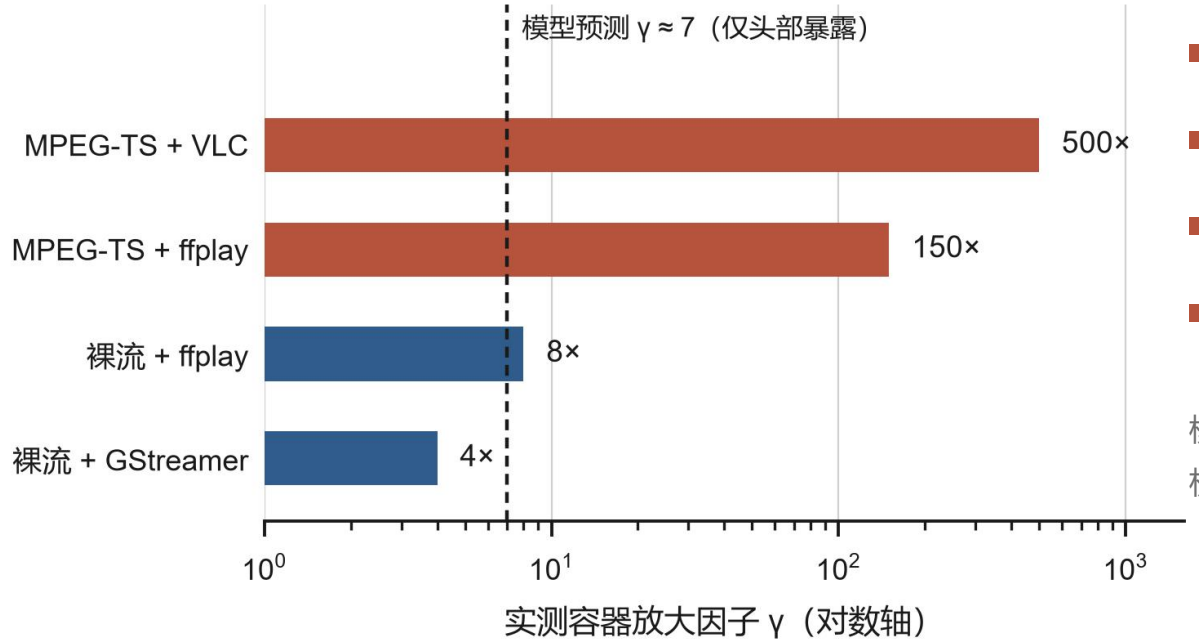
跨层视频：先看保护加在哪，而不是加多少

- 分帧完整性：长度前缀的位置决定失效模式
- 容器与解码器：同一条误码流，不同栈差两个数量级
- 缓冲与时延：队列深度决定时延是否累积



图 2　级联编码与分帧路径（开题报告）

同一条误码流，容器选择让失败概率差 100 倍



- MPEG-TS + VLC：≈500×
- MPEG-TS + ffplay：≈150×
- 裸流 + ffplay：≈8×
- 裸流 + GStreamer：≈4×

模型只预测头部暴露（7×）；实测的两端差异来自解码器状态机。

压力工况：外码关闭，同一物理误码流

红：MPEG-TS 容器　蓝：裸 H.264 Annex B

图 3　容器放大因子 γ（开题报告）

容器与解码器的选择，比外码强度重要一个量级。

时延瓶颈在解码器，不在射频

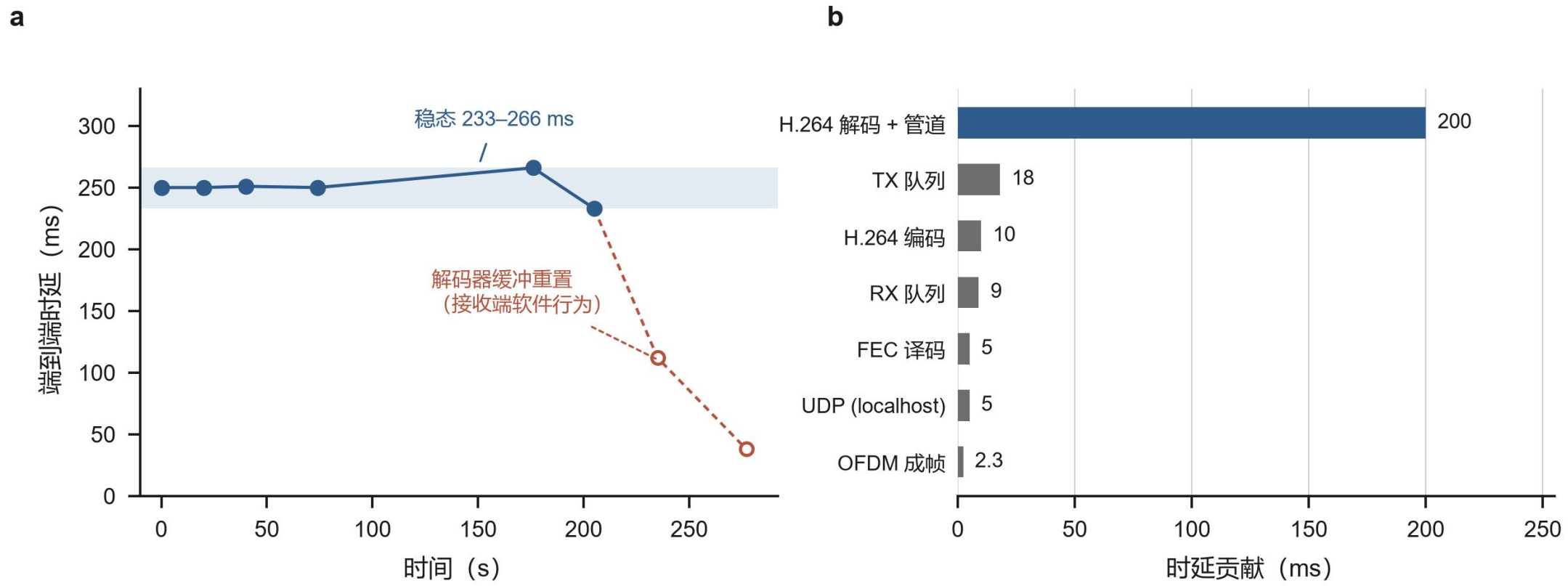


图 6　端到端时延实测（开题报告）

稳态 233–266 ms，5 分钟无累积趋势；解码环节约占 80%，射频链路约 3 ms。

测量方法为秒表法，分辨率约 33 ms，因此只报告量级与趋势，不报亚毫秒抖动。

外码不是“要不要”，而是“何时开始起作用”

问题

四档外码在良好 SNR 下表现一致，无法区分优劣；

真正的问题是：从哪个 SNR 开始，外码才真正产生纠正?

这个问题决定了外码的必要性与最优档位。

① **受控衰减扫描**

0–20 dB，四档配置，记录纠错 / 不可纠事件率

② **激活点曲线**

功率–事件率曲线，定位各档工作区段

③ **在线映射**

SNR 与残差统计 → 码率档位，GOP 边界热切换

前置：先把外码实现替换为可验证版本并加单元自检。

微动感知：呼吸是送分题，心跳才是难点

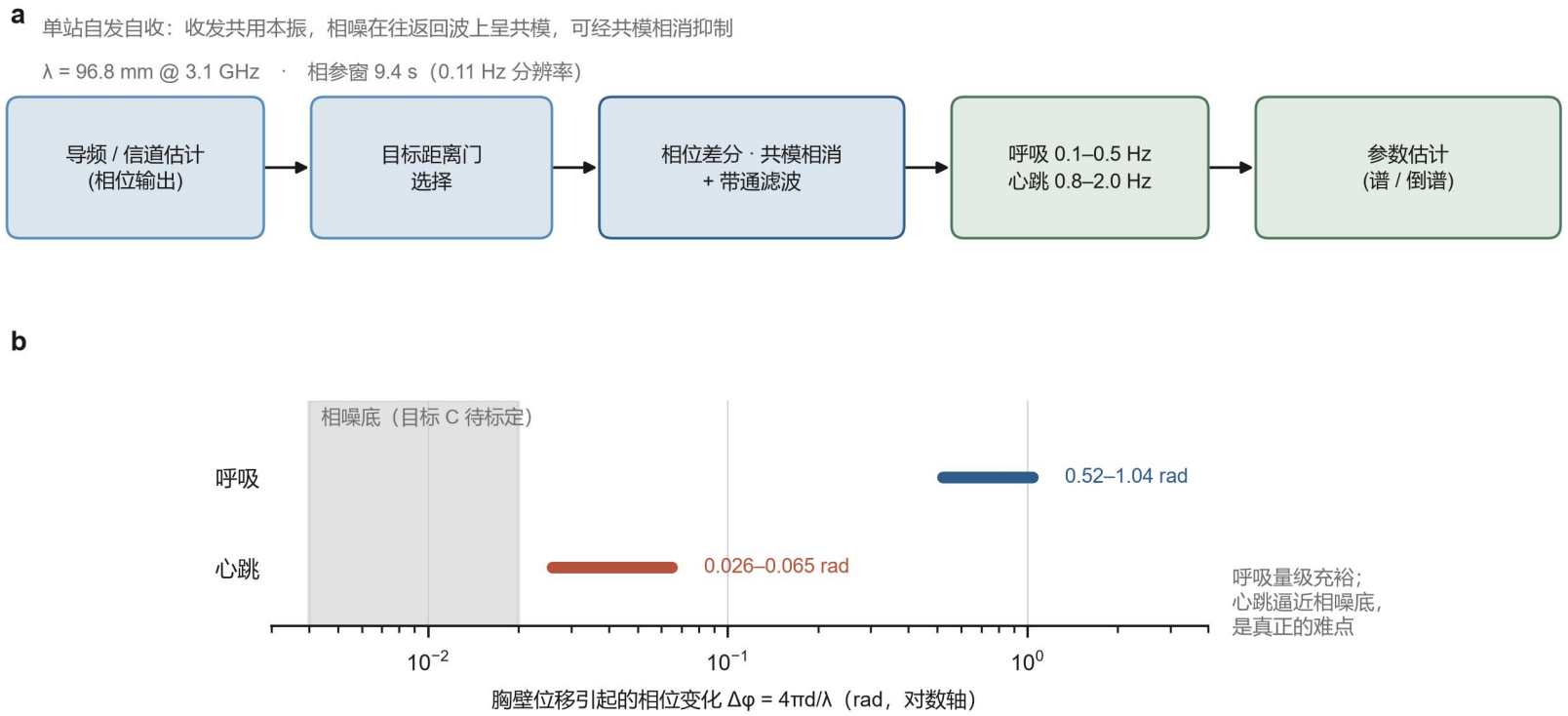


图 4　微动感知处理链与相位预算（开题报告）

- 呼吸 0.52–1.04 rad：量级充裕
- 心跳 0.026–0.065 rad：逼近相噪底
- 单站共模相消抑制相噪

三级目标

C 能力基线 → B 呼吸率 → A 双参数

每级均可独立成章

在自查中发现并定位了外码实现的缺陷

三处缺陷（已定位到文件行号）

1 码表初始化被函数级 static 门控，第 2 个实例起码表全零

2 伴随式多项式取向与编码器相反，合法码字被判为错

3 纠错计数声明后从未累加，无纠错统计

后果：除首个包外校验位恒为 0，解码恒判“无错”——外码从未真正生效。

自检输出（40 行程序，可复现）

```
[A] 第1/第2实例编码一致 ： NO
    32/255 字节不同；校验位全零：是
[B] 干净码字：ok=0 corrected=0
[C] 注入 0~16 错误：全部 r=0
结论：未通过自检
```

处理：替换为成熟实现 + 单元自检。

影响：第三章“零失败”结论撤回，改由激活点重测回答。

意义：测量链本身也需要被验证——这一个缺陷此前被“完美”的日志掩盖。

近期四周先把外码修好，再谈边界

W1 **替换外码实现 + 单元自检**

设备返回后做基线一致性核对

W2 **受控衰减扫描（0–20 dB）**

四档配置 × 纠错/不可纠事件率

W3 **激活点曲线 + 分帧验证**

定长分片 vs 变长前缀对照

W4 **数据整理与结论收敛**

研究内容 1、2 定稿

学期粒度

2026 秋：外码重测、内容 1 收尾

2027 春：内容 2 实测、内容 3 基线

2027 秋：微动实验、第二篇论文

2028 春：成稿、送审、答辩

预期成果

学位论文 1 部

期刊论文 1–2 篇

可复现方法与数据集

总结

问题	强编码 ISAC 链路上跑实时视频，瓶颈不在带宽，而在保护加在哪一层。
方法	同一平台、逐层打点：分帧完整性、容器与解码器、缓冲与时延，三条线各有实测。
边界	外码的真实作用域仍在定位；微动感知按三级目标推进，先保能力基线。

请各位老师批评指正。